

**Вопросы к РК 1 по дисциплине «Сетевое программное обеспечение»
(6 семестр, 2025 г., лекции 1-5)**

1. Функции сетевого программного обеспечения.
2. Основные сетевые архитектуры.
3. Компоненты сетевого системного ПО.
4. Архитектура клиент-серверных приложений (способ разделения приложений на части, классы приложений клиент-сервер, трёхуровневая архитектура клиент-сервер).
5. Межпроцессное взаимодействие в централизованных и сетевых системах.
6. Межпроцессное взаимодействие (Inter-Process Communication, IPC) в сети. Промежуточное программное обеспечение (Middleware).
7. Промежуточное программное обеспечение, ориентированное на передачу сообщений (Message-Oriented Middleware, MOM)
8. Промежуточное программное обеспечение, ориентированное на вызов удалённых процедур (Remote Procedure Call, RPC).
9. Взаимодействие процессов в распределённых объектных системах. Вызов удалённых методов (Remote Method Invocation, RMI).
10. Веб-сервисы взаимодействия распределённых приложений (Web Service).
11. Взаимодействие процессов с использованием сокетов (понятие сокета и коммуникационного домена, типы сокетов, использование сокетов в клиент-серверной архитектуре).
12. Алгоритмы взаимного исключения в сетевых системах (централизованный, маркерное кольцо, распределённый).
13. Распределённая взаимоблокировка. Виды распределённых взаимоблокировок (возникающие в связи с распределением ресурсов, возникающие при обмене сообщениями).
14. Репликация данных в сетевых системах (назначение, согласование реплик данных).
15. Защита данных в сетевых системах. Способы обеспечения безопасности.
16. Защита данных на основе RAID- массивов (Redundant Array of Independent Disks - избыточный массив независимых дисков). Технология RAID. Методы RAID-технологии. RAID-уровни.
17. Защита данных с использованием технологии LVM (Logical Volume Manager - диспетчер логических томов) Назначение LVM. Организация LVM. Использование LVM для резервного копирования данных.